Les enzymes

Toutes les branches du chapitre, avec le plan du cours, les définitions, les formules et les repères.

Les enzymes

8.3.1 L'enzyme, un catalyseur biologique

LE PLAN DU COURS

- Spontanée ne veut pas dire rapide
- Comment une enzyme accélère une réaction
- Mesurer la quantité d'enzyme : l'activité

DÉFINITIONS

- **Enzyme** : Catalyseur biologique, presque toujours une protéine globulaire, qui accélère une réaction thermodynamiquement possible en abaissant son énergie d'activation ; non…
- **Catalyseur** : Substance qui accélère une réaction sans être consommée.
- **Énergie d'activation** : Barrière d'énergie à fournir aux réactifs pour atteindre l'état de transition ; seule l'enzyme (un catalyseur) l'abaisse, pas la température.
- **Substrat / produit** : Molécule transformée par l'enzyme / molécule formée ; le nom de l'enzyme s'écrit sur la flèche.
- **Ribozyme** : ARN catalytique (l'ARN ribosomique forme la liaison peptidique).
- **Couplage énergétique** : Une réaction qui consomme de l'énergie n'est rendue possible que couplée à une réaction qui en libère (ATP, UTP) ; l'enzyme ne fait qu'accélérer (ex. glycogène synthase…
- **Activité enzymatique** : Ce que fait l'enzyme, mesuré par la quantité de substrat transformé par unité de temps : on ne pèse pas une enzyme, on mesure son activité.
- **Unité internationale (U)** : Quantité d'enzyme qui transforme 1 µmol de substrat par minute dans des conditions définies (température, pH, substrat en excès).
- **Katal (kat)** : Unité SI d'activité : quantité d'enzyme qui transforme 1 mol de substrat par seconde.

FORMULES

- **Écriture d'une réaction enzymatique** : Substrat(s) —(enzyme)→ produit(s)
- **Activité (U)** : Activité = quantité de substrat transformé (µmol) / durée (min)
- **Conversion U ↔ katal** : 1 U = 1 µmol/min = 1/60 µmol/s ≈ 16,7 nkat ; 1 kat = 1 mol/s = 6×10^7 U
- **Activité sérique (U/L)** : µmol transformées par min et par mL = activité (U/L) / 1 000

VALEURS REPÈRES

- **Facteur d'accélération** : 10^6 à 10^{17}
- **Conditions d'action** : ≈ 37 °C, pH voisin de 7 (sauf enzymes digestives)
- **ALAT : limite haute habituelle** : 40-45 U/L

8.3.2 La structure générale d'une enzyme

DÉFINITIONS

- **Apoenzyme** : Partie protéique d'une enzyme, inactive seule.
- **Cofacteur** : Partie non protéique indispensable à l'activité : ion métallique (Mg^{2+}, Zn^{2+}, Fe^{2+}, Cu^{2+}…) ou molécule organique (coenzyme).
- **Holoenzyme** : Enzyme complète et active : apoenzyme + cofacteur.
- **Site actif** : Petite crevasse de l'enzyme = site de fixation (AA qui reconnaissent le substrat par liaisons faibles : spécificité) + site catalytique (AA, éventuellement cofacteur,…
- **Complexe enzyme-substrat (ES)** : Association réversible du substrat au site actif, stabilisée par des liaisons faibles.
- **Modèle clé-serrure (Fischer)** : Le substrat a la forme exacte du site actif : image utile mais incomplète.
- **Ajustement induit (Koshland)** : La fixation du substrat modifie la conformation du site actif, qui se referme sur lui (« main dans un gant »).
- **Isoenzymes** : Formes moléculaires différentes d'une enzyme catalysant la même réaction, avec des propriétés (Km, Vmax, régulation) et une répartition tissulaire différentes…
- **Enzyme oligomérique** : Formée de plusieurs sous-unités (structure quaternaire), comme les enzymes allostériques ; une enzyme monomérique n'a qu'une chaîne.
- **Métalloenzyme** : Enzyme dont le cofacteur est un ion métallique apporté par l'alimentation (Zn, Mg, Se, Fe, Cu).

FORMULES

- **Holoenzyme** : Apoenzyme (inactive) + cofacteur = holoenzyme (active)
- **Site actif** : Site actif = site de fixation + site catalytique
- **Isoenzymes de la LDH** : Tétramère de sous-unités H (cœur) et M (muscle) → 5 formes : H_4, H_3M, H_2M_2, HM_3, M_4 (LDH1 → LDH5)

8.3.3 La double spécificité : de substrat et de réaction

LE PLAN DU COURS

- La spécificité expliquée par le site actif

DÉFINITIONS

- **Spécificité de substrat** : L'enzyme ne reconnaît qu'un substrat ou une famille de substrats proches, par complémentarité de forme et de charges avec le site actif.
- **Spécificité absolue** : Un seul substrat : uréase (urée) ; lactase (seul le lactose parmi les diholosides alimentaires).
- **Spécificité de groupe (relative)** : Une famille de substrats portant la même liaison ou le même groupement : hexokinase (glucose, fructose, mannose), lipase pancréatique (esters en 1 et 3), trypsine…
- **Stéréospécificité** : Un seul des isomères (D/L, α/β) : l'amylase coupe les α(1→4) de l'amidon, pas les β(1→4) de la cellulose ; enzymes des AA : série L.
- **Spécificité de réaction** : Une enzyme ne catalyse qu'un seul type de transformation ; le pyruvate est transformé par 4 enzymes en 4 produits (acétyl-CoA, lactate, alanine, oxaloacétate).
- **Fibre alimentaire (cellulose)** : Glucose lié en β(1→4) : aucune enzyme humaine ne le reconnaît ; partiellement fermenté par le microbiote.

FORMULES

- **Lactase** : Lactose (Gal-β(1→4)-Glc) + H_2O —(lactase)→ galactose + glucose

- **Lipase pancréatique** : Triglycéride + 2 H_2O —(lipase + colipase)→ 2-monoglycéride + 2 acides gras
- **Spécificité de réaction du pyruvate** : Pyruvate → acétyl-CoA (PDH) ; → lactate (LDH) ; → alanine (ALAT) ; → oxaloacétate (pyruvate carboxylase)

8.3.4 Les grandes classes d'enzymes

DÉFINITIONS

- **Suffixe -ase** : Le nom indique le substrat et/ou la réaction (lactate déshydrogénase, lactase) ; quelques noms anciens (pepsine, trypsine, présure).
- **Oxydoréductases (1)** : Transfert d'électrons (et de protons) ; besoin d'un coenzyme d'oxydoréduction : LDH, alcool déshydrogénase, polyphénol oxydase.
- **Transférases (2)** : Transfert d'un groupement d'une molécule à une autre : transaminases ALAT/ASAT, kinases (hexokinase).
- **Hydrolases (3)** : Rupture d'une liaison covalente avec fixation d'eau : toutes les enzymes digestives, présure.
- **Lyases (4)** : Rupture ou formation d'une liaison sans eau ni oxydation, souvent avec double liaison : fumarase, aldolase, anhydrase carbonique, décarboxylases.
- **Isomérases (5)** : Réarrangement intramoléculaire (même formule brute) : phosphoglucose isomérase, glucose isomérase, mutases.
- **Ligases / synthétases (6)** : Formation d'une liaison couplée à l'hydrolyse de l'ATP : glutamine synthétase, pyruvate carboxylase, acétyl-CoA carboxylase.
- **Synthase vs synthétase** : Synthase = enzyme de synthèse qui n'hydrolyse pas d'ATP (citrate synthase, glycogène synthase) ; synthétase = ligase, avec ATP.
- **Phosphorylase** : Coupe une liaison par un phosphate (phosphorolyse) : glycogène phosphorylase → glucose-1-P sans ATP ; ce n'est pas une hydrolase.

FORMULES

- **Oxydoréductase (LDH)** : Pyruvate + $NADH,H^+$ ⇄ lactate + NAD^+
- **Transférase (ASAT)** : Aspartate + α-cétoglutarate ⇄ oxaloacétate + glutamate
- **Hydrolase (lipase)** : Triglycéride + H_2O → diglycéride + acide gras
- **Lyase (fumarase)** : Fumarate + H_2O ⇄ malate
- **Isomérase** : Glucose-6-P ⇄ fructose-6-P
- **Ligase** : Glutamate + NH_3 + ATP → glutamine + ADP + Pi

8.3.5 La cinétique des enzymes michaéliennes : Km et Vmax

LE PLAN DU COURS

- Mesurer v0 et utiliser l'équation de Michaelis
- Doser une enzyme ou doser un substrat : deux conditions opposées

DÉFINITIONS

- **Cinétique enzymatique** : Étude des vitesses des réactions enzymatiques.
- **Vitesse (v)** : Quantité de substrat transformé (ou de produit formé) par unité de temps.
- **Vitesse initiale (v0)** : Pente de la tangente à l'origine de [P] = f(t) ; seule vitesse utilisée (conditions connues : [S] initiale, pas de produit).
- **Vmax** : Vitesse initiale maximale, atteinte quand tous les sites actifs sont occupés (saturation) ; dépend de la quantité d'enzyme et de son efficacité catalytique ; en µmol/min.
- **Km (constante de Michaelis)** : Concentration de substrat pour laquelle v0 = Vmax/2 ; constante du couple enzyme-substrat (pH, T° données) ; en mmol/L ; inversement liée à

l'affinité.

- **Affinité** : Aptitude de l'enzyme à fixer son substrat : Km faible = affinité forte (enzyme déjà à demi saturée à faible [S]).
- **Enzyme michaélienne** : Enzyme dont la courbe v0 = f([S]) est une hyperbole.
- **Saturation** : [S] >> Km : v0 ≈ Vmax, cinétique d'ordre 0 ; ajouter du substrat ne sert plus à rien.
- **Induction** : Augmentation de la synthèse d'une enzyme : augmente la Vmax.

FORMULES

- **Schéma réactionnel** : E + S ⇄ ES → E + P
- **Vitesse initiale** : v0 = Δ[P] / Δt (pente à l'origine)
- **Équation de Michaelis-Menten** : v0 = Vmax × [S] / (Km + [S])
- **Fraction de Vmax** : v0 / Vmax = [S] / (Km + [S])
- **Valeurs remarquables** : [S] = Km → v0 = Vmax/2 ; [S] = 9 Km → 0,9 Vmax ; [S] = Km/9 → 0,1 Vmax
- **Zones de la courbe** : [S] << Km : v0 ≈ (Vmax/Km) × [S] (ordre 1) ; [S] >> Km : v0 ≈ Vmax (ordre 0)
- **Dosage d'une enzyme** : [S] ≥ 10 à 100 Km → v0 ≈ Vmax = k × [E]
- **Comparer deux substrats** : Le substrat préférentiel a le Km le plus faible
- **Lineweaver-Burk (non exigé, utilisé dans un sujet)** : 1/v0 = (Km/Vmax) × 1/[S] + 1/Vmax

VALEURS REPÈRES

- **Hexokinase (muscle, cerveau)** : Km ≈ 0,1 mmol/L (affinité forte)
- **Glucokinase (foie, cellule β)** : Km (S0,5) ≈ 8 mmol/L (affinité faible)
- **Alcool déshydrogénase** : Km ≈ 1 mmol/L (≈ 0,05 g/L) ; élimination ≈ 0,10-0,15 g/L/h
- **Glycémie à jeun / veine porte après repas** : ≈ 5 mmol/L / ≈ 15 mmol/L
- **ALDH2 mitochondriale** : Km très faible ; variant inactif fréquent en Asie de l'Est (flush)

8.3.6 Les enzymes allostériques

LE PLAN DU COURS

- Michaélienne ou allostérique : savoir les distinguer
- États T et R, coopérativité et effecteurs allostériques

DÉFINITIONS

- **Enzyme allostérique** : Enzyme oligomérique à courbe v0 = f([S]) sigmoïde, possédant des sites régulateurs (allostériques) distincts du site actif ; catalyse les étapes clés, souvent…
- **Allostérie** : Modification de l'activité d'une enzyme par fixation d'un effecteur sur un site distinct du site actif, qui change sa conformation.
- **Coopérativité (effet homotrope positif)** : La fixation d'une molécule de substrat facilite celle des suivantes → courbe sigmoïde ; effet « interrupteur » autour d'un seuil.
- **K0,5** : Concentration de substrat donnant Vmax/2 pour une enzyme allostérique (on ne parle pas de Km).
- **Forme T / forme R** : T (tendue) : faible affinité ; R (relâchée) : forte affinité.
- **Activateur allostérique** : Favorise la forme R : K0,5 ↓, courbe déplacée vers la gauche, Vmax inchangée.
- **Inhibiteur allostérique** : Favorise la forme T : K0,5 ↑, courbe déplacée vers la droite.
- **Effecteur** : Molécule ou facteur qui modifie l'activité d'une enzyme.

- **Enzyme clé (régulatrice)** : Enzyme de l'étape limitante, souvent la première étape propre d'une voie, irréversible : PFK-1, HMG-CoA réductase, acétyl-CoA carboxylase.

FORMULES

- **Effet d'un activateur** : K0,5 ↓ → v0 ↑ à [S] égale ; Vmax =
- **PFK-1 pendant un sprint** : ATP ↓, AMP ↑ → forme R favorisée → K0,5 ↓

VALEURS REPÈRES

- **PFK-1 (glycolyse)** : Activateurs : AMP, fructose-2,6-bisP (insuline) ; inhibiteurs : ATP, citrate, H^+
- **Fructose-1,6-bisphosphatase** : Activateur : citrate ; inhibiteurs : AMP, fructose-2,6-bisP
- **Glycogène synthase** : Activée : insuline (déphosphorylation), G6P ; inhibée : glucagon, adrénaline
- **Glycogène phosphorylase** : Activée : glucagon, adrénaline, AMP (muscle), Ca^{2+} ; inhibée : insuline, glucose (foie), ATP
- **Acétyl-CoA carboxylase** : Activée : citrate, insuline ; inhibée : acyl-CoA longs, glucagon, AMP-kinase
- **HMG-CoA réductase** : Activée : insuline ; inhibée : cholestérol, glucagon, statines
- **Isocitrate déshydrogénase** : Activée : ADP ; inhibée : ATP, NADH

8.3.7 Les effecteurs physico-chimiques : température et pH

LE PLAN DU COURS

- Influence du pH et de la température
- Le brunissement enzymatique

DÉFINITIONS

- **Effecteur physico-chimique** : Facteur du milieu qui modifie la vitesse : température, pH, force ionique.
- **Température optimale** : Température d'activité maximale (≈ 37-40 °C chez l'homme ; ≈ 75 °C pour la Taq polymérase).
- **Dénaturation thermique** : Rupture des liaisons faibles qui maintiennent le site actif au-delà de l'optimum : chute brutale, le plus souvent irréversible.
- **pH optimal** : pH d'activité maximale, propre à chaque enzyme ; courbe en cloche (ionisation des AA du site actif et du substrat).
- **Blanchiment** : Ébouillantage bref (eau ou vapeur 90-100 °C, 1 à 5 min) qui dénature peroxydases, lipoxygénases et polyphénol oxydases avant congélation.
- **Brunissement enzymatique** : Oxydation des polyphénols en quinones (pigments bruns) par la polyphénol oxydase (enzyme à cuivre) au contact de l'O_2.
- **Test à la peroxydase** : Gaïacol + eau oxygénée : absence de coloration brun-rouge = blanchiment efficace (peroxydase = témoin le plus thermorésistant).
- **Activité de l'eau (aw)** : Eau disponible ; déshydratation, sucre et sel la diminuent et ralentissent enzymes et microbes.

FORMULES

- **Règle du Q10** : facteur = Q10 à la puissance (ΔT/10), avec Q10 ≈ 2

VALEURS REPÈRES

- **Pepsine** : pH optimal ≈ 2 (estomac pH 1,5-3)
- **Amylase salivaire** : pH ≈ 6,8
- **Trypsine, lipase, amylase pancréatiques** : pH ≈ 7,5-8
- **Enzymes intracellulaires** : pH ≈ 7,0-7,4

- **Polyphénol oxydase** : pH optimal ≈ 6-7 ; dénaturée en quelques minutes au-dessus de 80 °C
- **Lactases alimentaires** : Aspergillus : pH 4,5 (comprimés) ; levure : pH 6,7 (laits délactosés)
- **Réfrigération (0-4 °C)** : ≈ 10 fois plus lent qu'à 37 °C
- **Congélation (– 18 °C)** : activité lente pendant des mois

8.3.8 Les effecteurs chimiques : inhibiteurs et activateurs

LE PLAN DU COURS

- Calculer l'effet d'un inhibiteur
- Inhibiteurs mixtes, analogues de l'état de transition, activateurs
- Interactions entre aliments et enzymes du médicament
- L'aspirine et les AINS : inhiber une enzyme de l'inflammation

DÉFINITIONS

- **Effecteur chimique** : Molécule qui se fixe sur l'enzyme ; endogène (métabolite, AMPc, Ca^{2+}) ou exogène (médicament, toxique, composé alimentaire).
- **Inhibiteur compétitif** : Analogue du substrat qui occupe le site actif : Km apparent ↑, Vmax inchangée ; levé par un excès de substrat (statines, méthotrexate, acarbose, IEC).
- **Inhibiteur non compétitif** : Se fixe hors du site actif, sur E et ES : Vmax ↓, Km inchangé ; non levé par l'excès de substrat (métaux lourds, cyanure).
- **Inhibiteur irréversible** : Liaison covalente : enzyme définitivement inactivée ; l'activité ne revient qu'avec la synthèse de nouvelles enzymes (aspirine, orlistat, organophosphorés, pénicillines,…
- **Inhibition mixte** : Fixation sur E et ES avec des affinités différentes : Km et Vmax modifiés ; fréquente (le non compétitif « pur » est rare).
- **Analogue de l'état de transition** : Molécule qui imite l'intermédiaire de la réaction : inhibiteur compétitif très puissant.
- **Rétro-inhibition (feed-back)** : Le produit final d'une voie inhibe la première enzyme propre de la voie (cholestérol → HMG-CoA réductase ; ATP, citrate → PFK-1).
- **Activateur** : Effecteur qui augmente l'activité : ions (Mg^{2+} des kinases, Ca^{2+}, Cl^- de l'amylase salivaire), protéolyse d'un zymogène, effecteur allostérique, phosphorylation.

FORMULES

- **Inhibition compétitive** : $v0 = Vmax \times [S] / (Km' + [S])$ avec $Km' > Km$
- **Inhibition non compétitive** : $v0 = Vmax' \times [S] / (Km + [S])$ avec $Vmax' < Vmax$
- **Pourcentage d'inhibition** : % inhibition = (v0 – v0,i) / v0 × 100
- **Km apparent à partir d'un point** : $v0,i = Vmax \times [S] / (Km' + [S])$ → $Km' = Vmax \times [S] / v0,i – [S]$
- **Reconnaître le type** : On augmente [S] : activité qui revient = compétitif ; plateau abaissé = non compétitif

VALEURS REPÈRES

- **Orlistat** : ≈ 30 % des triglycérides alimentaires non absorbés
- **Aspirine** : Effet antiagrégant pendant la vie de la plaquette (7 à 10 jours)
- **Pamplemousse (CYP3A4)** : ×2 à ×4 la simvastatine absorbée ; effet 24 à 72 h après le dernier verre

8.3.9 Cofacteurs et coenzymes : l'origine vitaminique

LE PLAN DU COURS

- Coenzymes, vitamines et minéraux : des exemples à connaître

DÉFINITIONS

- **Coenzyme** : Petite molécule organique non protéique, thermostable, qui accepte ou cède des électrons, des protons ou un groupement ; le plus souvent dérivée d'une vitamine B.
- **Groupement prosthétique** : Coenzyme lié fortement (souvent covalent) à l'enzyme, qui reste fixé en fin de réaction (FAD, biotine).
- **Cosubstrat** : Coenzyme qui se fixe le temps de la réaction puis se dissocie (NAD^+) : il figure dans l'équation et doit être régénéré.
- **Coenzyme d'oxydoréduction** : Transporte des électrons : $NAD^+/NADH,H^+$ et $NADP^+/NADPH,H^+$ (B3), FAD/$FADH_2$ et FMN (B2).
- **Coenzyme de transfert** : Transporte un groupement : TPP (B1, aldéhydes), CoA (B5, acyles), phosphate de pyridoxal (B6, amines), biotine (B8, CO_2), THF (B9, 1 C), cobalamines (B12, méthyle).
- **NADPH,H^+** : Pouvoir réducteur des synthèses (AG, cholestérol) et de la défense antioxydante (glutathion réduit) ; produit par la voie des pentoses phosphates (G6PD).
- **Cofacteur minéral** : Ion indispensable : Mg^{2+} (kinases, Mg-ATP), Zn^{2+} (anhydrase carbonique, ADH), Se (glutathion peroxydase), Fe (catalase, cytochromes), Cu (cytochrome c oxydase, PPO, SOD).
- **Déficit en G6PD (favisme)** : NADPH ↓ dans l'hématie → hémolyse aiguë après fèves (vicine, convicine), certains médicaments ou infection ; gène sur le chromosome X.

FORMULES

- **Réduction du NAD^+** : $NAD^+ + 2\ e^- + 2\ H^+ \rightarrow NADH,H^+$
- **Réduction du FAD** : $FAD + 2\ e^- + 2\ H^+ \rightarrow FADH_2$
- **Rendement de la chaîne respiratoire** : ≈ 2,5 ATP par NADH ; ≈ 1,5 ATP par $FADH_2$
- **G6PD** : Glucose-6-P + $NADP^+$ —(G6PD)→ 6-phosphogluconolactone + $NADPH,H^+$

VALEURS REPÈRES

- **B1 → TPP** : Pyruvate déshydrogénase, α-cétoglutarate DH, transcétolase ; carence : béribéri, Gayet-Wernicke
- **B2 → FAD/FMN** : Succinate DH ; carence : perlèche, glossite
- **B3 → NAD/NADP** : LDH, ADH ; carence : pellagre (dermatite, diarrhée, démence)
- **B5 → CoA** : Acyles ; carence rare
- **B6 → phosphate de pyridoxal** : Transaminases ; carence : neuropathie, anémie (isoniazide)
- **B8 → biotine** : Carboxylases ; carence rare (blanc d'œuf cru)
- **B9 → THF** : Thymidylate synthase ; carence : anémie macrocytaire, tube neural
- **B12 → cobalamines** : Méthionine synthase ; carence : anémie de Biermer, neuropathie

8.3.10 La régulation de l'activité enzymatique

LE PLAN DU COURS

- Les quatre niveaux de régulation illustrés
- Où et comment une voie est-elle réglée ?

DÉFINITIONS

- **Étape limitante** : Réaction la plus lente, qui fixe le débit de toute la voie ; catalysée par l'enzyme régulatrice, irréversible.
- **Modification covalente** : Phosphorylation (kinase, ex. PKA activée par l'AMPc) ou déphosphorylation (phosphatase) commandée par les hormones ; réversible.

- **Induction / répression** : Augmentation / diminution de la transcription du gène d'une enzyme ; lente (heures à jours) et durable.
- **Zymogène (proenzyme)** : Précurseur inactif activé par protéolyse limitée, irréversible : trypsinogène → trypsine (entéropeptidase), facteurs de coagulation.
- **Compartimentation** : Séparation des voies dans la cellule (cytosol / mitochondrie).
- **Cascade d'amplification** : Chaque enzyme activée en active de nombreuses autres : le signal hormonal est amplifié.

FORMULES

- **Voie hormonale de mobilisation** : Glucagon/adrénaline → AMPc → protéine kinase A → phosphorylation
- **Voie hormonale de stockage** : Insuline → phosphatases → déphosphorylation
- **Activation des zymogènes** : Trypsinogène —(entéropeptidase)→ trypsine ; trypsine → autres zymogènes

VALEURS REPÈRES

- **Disponibilité du substrat** : Immédiat
- **Allostérie** : Millisecondes à secondes (quasi instantanée)
- **Modification covalente** : Secondes à minutes
- **Zymogènes** : Minutes, irréversible
- **Quantité d'enzyme** : Heures à jours (γ-GT induite par l'alcool ; demi-vie 2 à 3 semaines)

8.3.11 Importance physiopathologique : dosages et déficits enzymatiques

LE PLAN DU COURS

- Interpréter un bilan enzymatique

DÉFINITIONS

- **Enzyme marqueur** : Enzyme intracellulaire libérée dans le sang lors d'une lésion ; renseigne sur l'organe, l'étendue et l'ancienneté de l'atteinte.
- **Multiple de la normale (N)** : Rapport entre l'activité mesurée et la limite haute de la normale du laboratoire.
- **Cytolyse hépatique** : ALAT et ASAT élevées, ALAT > ASAT (hépatite, médicament, stéatose métabolique MASLD).
- **Profil alcoolique** : γ-GT élevée, ASAT > ALAT (rapport > 2), VGM élevé.
- **Cholestase** : Phosphatases alcalines et γ-GT élevées (obstacle biliaire).
- **Pancréatite aiguë** : Lipase > 3 N avec douleur typique.
- **Troponine** : Protéine (non enzyme) du muscle cardiaque, marqueur de l'infarctus (a remplacé la CK-MB).
- **Déficit enzymatique héréditaire** : Enzyme absente ou inactive : le substrat s'accumule, le produit manque ; traitement souvent diététique (supprimer le substrat ou apporter le produit).
- **Coefficient d'absorption des graisses (CAG)** : Part des lipides ingérés réellement absorbée ; abaissé dans l'insuffisance pancréatique exocrine.

FORMULES

- **Multiple de la normale** : N = activité mesurée (U/L) / limite haute (U/L)
- **Rapport ASAT/ALAT** : ASAT / ALAT > 2 → évocateur de l'alcool
- **Coefficient d'absorption des graisses** : CAG (%) = (lipides ingérés – lipides fécaux) / lipides ingérés × 100

- **Dose d'extraits pancréatiques** : U de lipase = lipides du repas (g) × dose (U/g) ; vérifier U/kg/j ≤ 10 000
- **Activité résiduelle** : % = activité du patient / activité normale × 100

VALEURS REPÈRES

- **ALAT / ASAT (limites hautes)** : ≈ 45 / 35 U/L
- **γ-GT / lipase / CK / LDH** : < 55 / < 60 / < 170 / < 300 U/L (exemples du cours)
- **Extraits pancréatiques (ESPEN-ESPGHAN-ECFS 2016)** : 500 à 4 000 U lipase/g de lipides (début ≈ 2 000) ; ≤ 10 000 U/kg/j
- **Stéatorrhée** : > 7 g de graisses fécales/j
- **Hypertriglycéridémie à risque de pancréatite** : > 10 g/L
- **Tolérance au lactose (EFSA 2010)** : Jusqu'à 12 g en une prise avec un repas

8.3.12 Les enzymes en technologie alimentaire

LE PLAN DU COURS

- Enzymes en thérapeutique et en alimentation

DÉFINITIONS

- **Génie enzymatique** : Utilisation industrielle d'enzymes (surtout microbiennes) : spécifiques, efficaces à basse température, moins d'énergie et de sous-produits.
- **Présure (chymosine)** : Coupe la caséine κ : les micelles s'agrègent, le lait caille (fromagerie).
- **Isoglucose** : Sirop de glucose-fructose obtenu par glucose isomérase immobilisée (≈ 42 % de fructose).
- **Enzyme immobilisée** : Enzyme fixée sur un support, réutilisable.
- **Transglutaminase** : Crée des liaisons covalentes entre protéines (restructuration des produits carnés et de la mer).
- **Enzymes « vivantes » des crudités** : Allégation sans fondement : ces enzymes sont dénaturées par l'acidité gastrique et digérées par la pepsine.

FORMULES

- **Filière amidon** : Amidon —(α-amylase thermostable, 95-105 °C)→ dextrines —(glucoamylase + pullulanase, 60 °C, pH 4,5)→ glucose —(glucose isomérase)→ isoglucose
- **Teneur en lactose d'une prise** : m(lactose) = volume (mL ou g) × teneur (g/100) / 100

VALEURS REPÈRES

- **Règlement enzymes alimentaires** : (CE) n° 1332/2008 ; non étiquetées si inactives dans le produit fini
- **Lait demi-écrémé / délactosé** : 4,8 / < 0,1 g de lactose pour 100 mL
- **Besoin en calcium (ANSES 2021)** : 950 mg/j

Les pièges

- « Une enzyme modifie la constante d'équilibre de la réaction qu'elle catalyse. » → faux : Elle accélère autant les deux sens : l'équilibre est atteint plus vite mais il est le même.
- « Une augmentation de température abaisse l'énergie d'activation. » → faux : Elle augmente la proportion de molécules qui la franchissent ; seul un catalyseur l'abaisse.
- « L'apoenzyme seule est active. » → faux : Il faut le cofacteur : holoenzyme = apoenzyme + cofacteur.
- « Plus le Km est élevé, plus l'affinité de l'enzyme pour son substrat est forte. » → faux : C'est l'inverse : un Km faible traduit une forte affinité.
- « Quand [S] = Km, v0 = Vmax. » → faux : v0 = Vmax / 2.
- « Une enzyme allostérique donne une courbe v0 = f([S]) hyperbolique. » → faux : Sigmoïde, par coopérativité entre sous-unités.
- « Un inhibiteur compétitif diminue la Vmax. » → faux : Il augmente le Km apparent ; la Vmax est inchangée.
- « L'inhibition non compétitive est levée par un excès de substrat. » → faux : Elle ne l'est pas : la Vmax reste abaissée.
- « La pepsine a un pH optimal voisin de 8. » → faux : Voisin de 2, adapté à l'estomac.
- « Le froid dénature les enzymes des aliments. » → faux : Il les ralentit ; c'est la chaleur (blanchiment) qui les dénature.
- « Le $NADPH,H^+$ sert surtout au catabolisme. » → faux : Il apporte le pouvoir réducteur des synthèses (acides gras, cholestérol) et de la défense antioxydante.
- « Une lipase sanguine à 2 fois la normale suffit pour affirmer une pancréatite aiguë. » → faux : Le seuil retenu est 3 fois la normale, avec la clinique.